



QUALIDADE DE SOFTWARE

Henrique Schütz Santana

Matriculado no curso: Engenheiro de Qualidade de Software v²

Análise de Qualidade

Vera Cruz - RS

2026

1. RESUMO

O presente trabalho analisa a qualidade da sandália Babuche '*Aquawalk*' masculina e o impacto ergonômico causado sobre a saúde do consumidor. Trata-se de uma análise parcial que objetiva não só listar, como compreender os materiais utilizados na confecção deste artigo de moda, tal como os efeitos podológicos para com o comprador do produto. Para que a avaliação fosse conduzida corretamente, buscaram-se informações dos componentes do calçado diretamente com a empresa Babuche e contato com ex-colaboradores da fábrica, especialmente os da área de QA.

2. SUMÁRIO

1. RESUMO	2
2. SUMÁRIO	3
3. INTRODUÇÃO	4
4. O PROJETO	5
4.1 Detalhes do produto ou serviço	5
4.2 Tabela de Análise.....	5
4.3 Relatório.....	6
4.4 Evidências.....	7
4.5 Onde encontrar	8
5. CONCLUSÃO	8
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	8

3. INTRODUÇÃO

No cenário contemporâneo da indústria calçadista, a competitividade do mercado exige que as marcas alinhem design, viabilidade econômica e, acima de tudo, conformidade técnica. Calçados do tipo "Babuche" ganharam grande aceitação popular devido à sua praticidade e apelo de conforto. Contudo, sob a ótica da Engenharia de Qualidade, a popularidade de um artigo de consumo deve estar obrigatoriamente respaldada pela segurança ergonômica e pela qualidade dos materiais, garantindo que o produto não ofereça riscos à saúde do usuário.

Este projeto tem como objetivo central analisar os aspectos qualitativos e os impactos ergonômicos da sandália Babuche 'Aquawalk' masculina. A atuação da Engenharia de Qualidade (QA) neste cenário justifica-se pela necessidade de investigar se os componentes utilizados na fabricação cumprem os requisitos de durabilidade e integridade podológica. Para o profissional de QA, a qualidade não é um conceito abstrato, mas sim o resultado da coleta de evidências e percepções técnicas transformadas em dados acionáveis para promover a melhoria contínua do produto.

Para fundamentar este estudo com evidências sólidas, a metodologia de inspeção e coleta de dados envolveu o levantamento de informações técnicas sobre os componentes diretamente com a empresa fabricante da 'Aquawalk', além de entrevistas e contatos com ex-colaboradores da fábrica, especificamente aqueles que atuaram no setor de controle de qualidade. Essa abordagem visa mapear possíveis gargalos no processo produtivo e a percepção interna sobre a conformidade do calçado.

Espera-se que este projeto proporcione um diagnóstico claro sobre a viabilidade podológica do produto e a eficácia de seus materiais. Nas seções subsequentes deste trabalho, será apresentado o detalhamento dos materiais de confecção, a análise dos efeitos ergonômicos no corpo do consumidor e as percepções de engenharia coletadas. Por fim, o estudo culminará em um relatório final contendo propostas de ações corretivas e preventivas, evidenciando o papel do

Engenheiro de Qualidade como guardião da excelência do produto e da satisfação segura do cliente.

4. O PROJETO

Esta seção apresenta o escopo prático da auditoria de qualidade conduzida sobre a sandália Babuche ‘Aquawalk’ masculina. O objetivo desta etapa é consolidar as evidências físicas, os dados coletados em campo e as análises técnicas do produto para fundamentar as tomadas de decisão. Para um Engenheiro de Qualidade, a avaliação de um artigo de consumo exige o cruzamento entre as especificações nominais do fabricante e o comportamento real do produto sob estresse de uso.

Abaixo, os dados foram divididos em duas etapas: primeiramente, a identificação e parametrização do objeto de estudo (Item 4.1) e, na sequência, a matriz de conformidade (Item 4.2), que transforma percepções empíricas e evidências técnicas em relatórios de diagnóstico para suporte à melhoria contínua.

4.1 Detalhes do produto ou serviço

Nome do produto ou serviço:	Sandália Babuche ‘Aquawalk’ masculina
Fabricante:	Empresa Babuche
Tempo de uso:	6 meses de uso regular/diário
Outros detalhes relevantes sobre o produto:	Calçado leve, injetado em composto polimérico expandido, voltado para o uso casual e ambientes

	úmidos. O foco principal desta auditoria reside na avaliação da degradação do material, conformidade ergonômica e os impactos diretos na saúde podológica do consumidor final.
--	--

4.2 Tabela de Análise

Característica	Sua percepção	Referência da evidência [caso tenha]
Usabilidade:	O calçado cumpre o requisito de facilidade no calçamento e agilidade na higienização. Contudo, apresenta deficiência na troca térmica (baixa respirabilidade), gerando aquecimento excessivo na região plantar. Há também perda rápida de aderência em superfícies lisas e úmidas após desgaste inicial, tornando sua sola lisa em pouco tempo	Imagem 3
Matéria prima:	O composto polimérico expandido confere excelente leveza ao produto, mas demonstra baixa resiliência mecânica. Sob carga contínua, o material sofre deformação plástica permanente nas zonas de maior pressão (calcâneo e metatarso), reduzindo sua capacidade de amortecimento.	Imagem 4

Performance:	O calçado falha em prover suporte anatômico ao arco plantar. A rápida deformação do composto polimérico induz a pisada a desvios posturais compensatórios (acentuando a pronação), o que se correlaciona diretamente com relatos de fadiga muscular e dores na fáscia plantar.	Imagem 1 e 2
Design:	O design apresenta falha estrutural na transição entre o corpo do calçado e a base de suporte. As linhas de moldagem lateral facilitam o acúmulo de sujidades e dificultam a higienização profunda. A ergonomia visual sugere suporte plantar que, na prática, é inexistente, gerando uma falsa sensação de estabilidade ao consumidor no momento da compra.	Imagem 3
Segurança do comprador:	O produto apresenta riscos ocupacionais e domésticos devido à ausência de coeficiente de atrito adequado em condições de umidade. A falha na geometria da sola (citada no Design) e a perda precoce de aderência (citada na Durabilidade) potencializam o risco de quedas, configurando uma falha de projeto que afeta diretamente a segurança do consumidor	Imagem 1

4.3 Relatório

O objeto desta auditoria de qualidade é a sandália tipo Babuche, modelo 'Aquawalk', fabricada pela empresa Babuche. O item é de uso pessoal e foi submetido a uma rotina de utilização diária por um período de seis meses, visando avaliar sua viabilidade técnica e ergonômica em condições reais de operação. Embora o uso tenha sido individual, a análise estendeu-se à observação de outros moradores da residência que possuem o mesmo modelo, permitindo a coleta de evidências comparativas sobre o padrão de degradação do material.

Minha percepção técnica, após este período de acompanhamento, é de que o produto não atende aos requisitos mínimos de durabilidade e ergonomia esperados para um calçado de uso cotidiano. O design, embora atraente visualmente, apresenta falhas estruturais que comprometem a segurança e o conforto do usuário. A escolha do material polimérico, embora garanta leveza, demonstrou baixa resiliência sob carga, resultando em deformações plásticas e perda de aderência do solado de forma prematura.

Concluo que, sob a ótica da Engenharia de Qualidade, o 'Aquawalk' apresenta uma falha sistêmica na relação entre funcionalidade e ciclo de vida. As evidências coletadas — tanto pelo desgaste físico do produto quanto pelo feedback qualitativo de outros usuários — apontam para a necessidade urgente de revisão da composição do polímero e da geometria de suporte do arco plantar. Este relatório serve, portanto, como base para uma proposta de melhoria contínua, visando mitigar riscos ergonômicos e elevar o padrão de segurança para o consumidor final.

4.4 Evidências

Imagem 1 – Sola desgastada



Imagem 2 – Fissura na sola



Imagem

3

-

Design



Imagem 4 - Material



4.5 Onde

encontrar

O produto analisado, sandália tipo Babuche 'Aquawalk' masculina, possui ampla distribuição no varejo nacional. Pode ser adquirido através de:

Loja Física: Disponível em grandes redes de hipermercados e lojas de departamentos voltadas ao vestuário básico.

Loja Online: Comercializado pelo site oficial da marca (www.babucheoficial.com.br) e em marketplaces especializados em moda calçadista (ex: Amazon Brasil ou Centauro).

5. CONCLUSÃO

A realização deste trabalho permitiu-me transpor conceitos teóricos de Engenharia de Qualidade para um cenário prático, transformando uma observação cotidiana em um diagnóstico técnico estruturado. Ao auditar um produto de baixo custo e alta rotatividade, compreendi que a qualidade não deve ser tratada como um atributo fixo, mas como uma variável dinâmica que sofre degradação conforme o uso e as condições de estresse a que é submetida.

O maior aprendizado deste projeto reside na capacidade de coletar evidências (sejam elas visuais ou qualitativas) e transformá-las em um relatório que comunique não apenas os problemas, mas a necessidade de melhoria contínua. Profissionalmente, levo comigo a lição de que o "olhar do auditor" deve sempre buscar a causa raiz das falhas — como a relação entre design, ergonomia e segurança —, antecipando potenciais riscos que afetam diretamente a satisfação e a integridade do consumidor. Este exercício reforçou a importância do rigor na análise de dados para sustentar decisões que garantam a excelência de um produto no mercado.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001:**
Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos. Rio de Janeiro, 2015.

CAMPOS, Vicente Falconi. **Gerenciamento da Rotina do Dia-a-Dia**. 8. ed. Belo Horizonte: Falconi Consultoria, 2013.